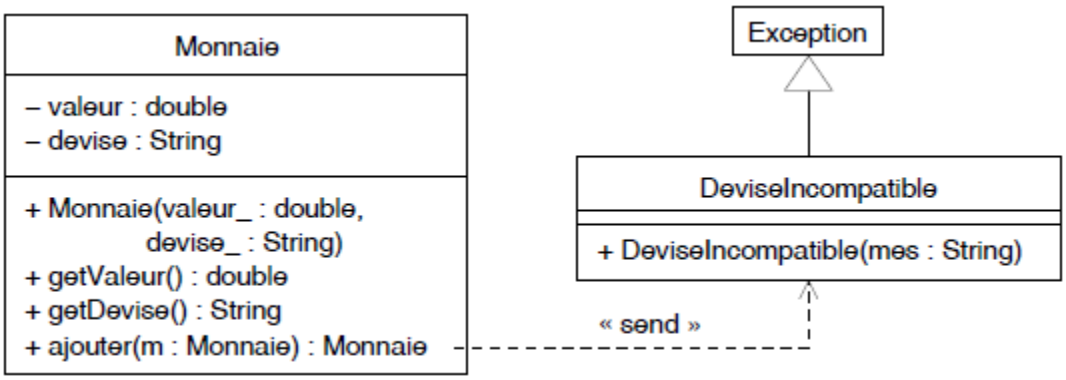
Exercice 1:

On considère que l'on développe une classe Monnaie qui représente un certain montant d'argent dans une devise particulière.
Le diagramme UML de la classe Monnaie est présenté sur la figure suivante :



La méthode `ajouter (Monnaie m)` qui permet d' « ajouter » un autre objet de type Monnaie à l'objet courant. Cette méthode renvoie un objet de type Monnaie correspondant à l'addition.

Cette méthode peut lever une exception de type `DeviseIncompatible` si la devise de l'objet passé en paramètre n'est pas la même que celle de l'objet courant.
Ecrire le code de la classe `Monnaie`, ainsi que la classe `DeviseIncompatible`.

Exercice 2 :

La classe Somme affiche la somme des nombres réels donnés en argument de la ligne de commande. Par exemple, « **`java Somme 10 15.5 4`** » ; affiche **29.5**.

```
1  /** Calculer la somme des paramètres de la ligne de commande. */
2  public class Somme {
3
4     /* Afficher la somme des arguments de la ligne de commande */
5     public static void main(String[] args) {
6        double somme = 0;
7        for (int i = 0; i < args.length; i++) {
8           somme += Double.parseDouble(args[i]);
9        }
10       System.out.println(somme);
11    }
12
13 }
```

public static double parseDouble(String s) : Returns a new double initialized to the value represented by the specified String, as performed by the valueOf method of class Double.

L'exécution de « **java Somme 10 x 3** » affiche ce qui suit dans le terminal :

```
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input
string: "x"
at sun.misc.FloatingDecimal.readJavaFormatString(FloatingDecimal.java:2043)
at sun.misc.FloatingDecimal.parseDouble(FloatingDecimal.java:110)
at java.lang.Double.parseDouble(Double.java:538)
at Somme.main(Somme.java:8)
```

1. Expliquer et interpréter cet affichage.

2. Modifier la classe Somme pour afficher la somme de tous les arguments de la ligne de commande en ignorant ceux qui ne sont pas réels. On indiquera le nombre de données ignorées (comme l'indique l'exemple ci-dessous)

```
> java Somme 10 x 3 y
13.0
Nombre de données ignorées : 2
> java Somme 10 3
13.0
Nombre de données ignorées : 0
```